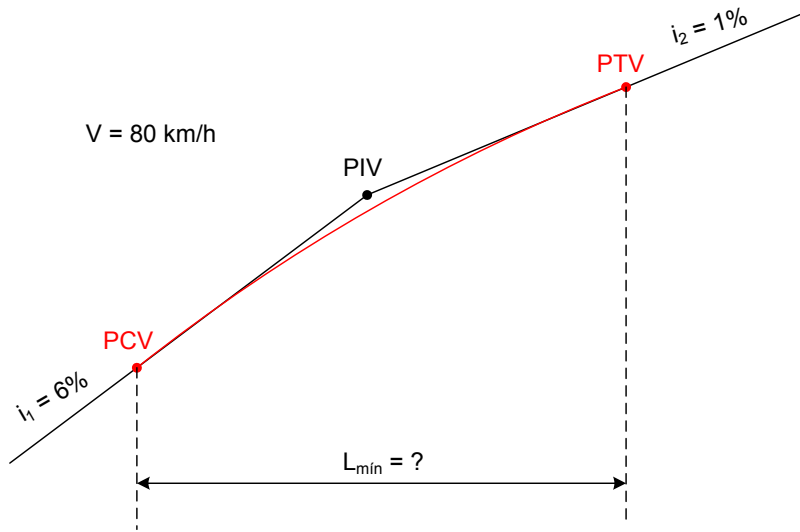


EXEMPLO DA DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO MÍNIMO DE PARÁBOLAS

Parábola Convexa:



a) Critério do Mínimo Valor Absoluto:

$$L_{min} = 0,6 \cdot V = 0,6 \times 80 = 48,00m$$

b) Critério da Distância de Visibilidade:

Supondo, por hipótese, o 1º Caso

$$(D_p \leq L)$$

$$L_{min} = \frac{D_p^2}{412} \cdot A$$

$$A = i_1 - i_2 = 6\% - 1\% = 5\%$$

$$D_p = 0,7 \cdot V + \frac{V^2}{255 \cdot (f + i)}$$

Considerando o critério desejável na Tabela 7.1:

V _{diretriz} (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	120
f = f _L	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,25

$$f = 0,30$$

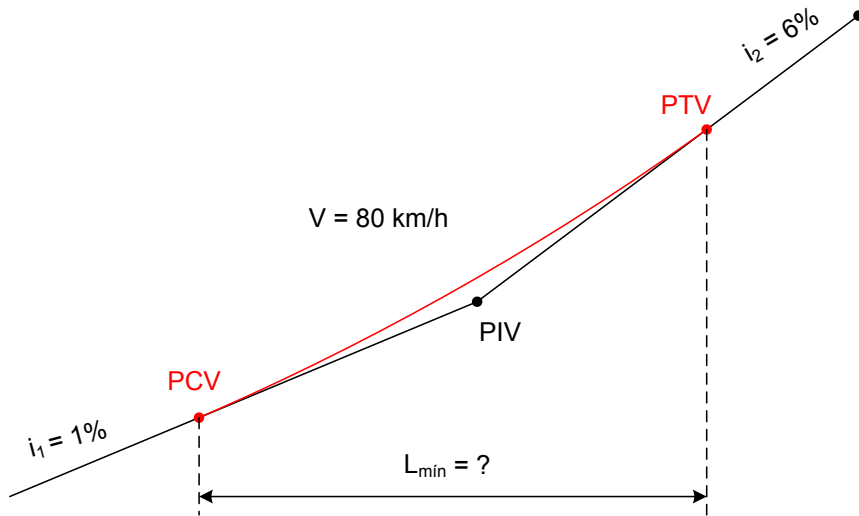
Para adotar “i” considera-se a pior situação (descida da maior rampa): $i = 0,06$

$$D_p = 0,7 \times 80 + \frac{80^2}{255 \cdot (0,30 - 0,06)} = 160,58m$$

$$L_{\text{mín}} = \frac{D^2}{412} \cdot A$$

$$L_{\text{mín}} = \frac{160,58^2}{412} \cdot 5 = 312,94m \rightarrow D_p \leq L \rightarrow \text{Hipótese confirmada}$$

Parábola Côncava:



a) Critério do Mínimo Valor Absoluto:

$$L_{\min} = 0,6 \cdot V = 0,6 \times 80 = 48,00m$$

b) Critério da Distância de Visibilidade:

Supondo, por hipótese, o 1º Caso

$$(D_p \leq L)$$

$$L_{\min} = \frac{D_p^2}{122 + 3,5 \cdot D_p} \cdot |A|$$

$$A = i_1 - i_2 = 1\% - 6\% = -5\%$$

$$L_{\min} = \frac{D_p^2}{122 + 3,5 \cdot D_p} \cdot |A|$$

$$L_{\min} = \frac{160,58^2}{122 + 3,5 \times 160,58} \cdot 5 = 188,49m \rightarrow D_p \leq L \rightarrow \text{Hipótese confirmada}$$